UVOD U VEB RAZVOJ & SKLADIŠTENJE PODATAKA

Osnove Baza Podataka, SQL-a, Flask-a i HTML-a

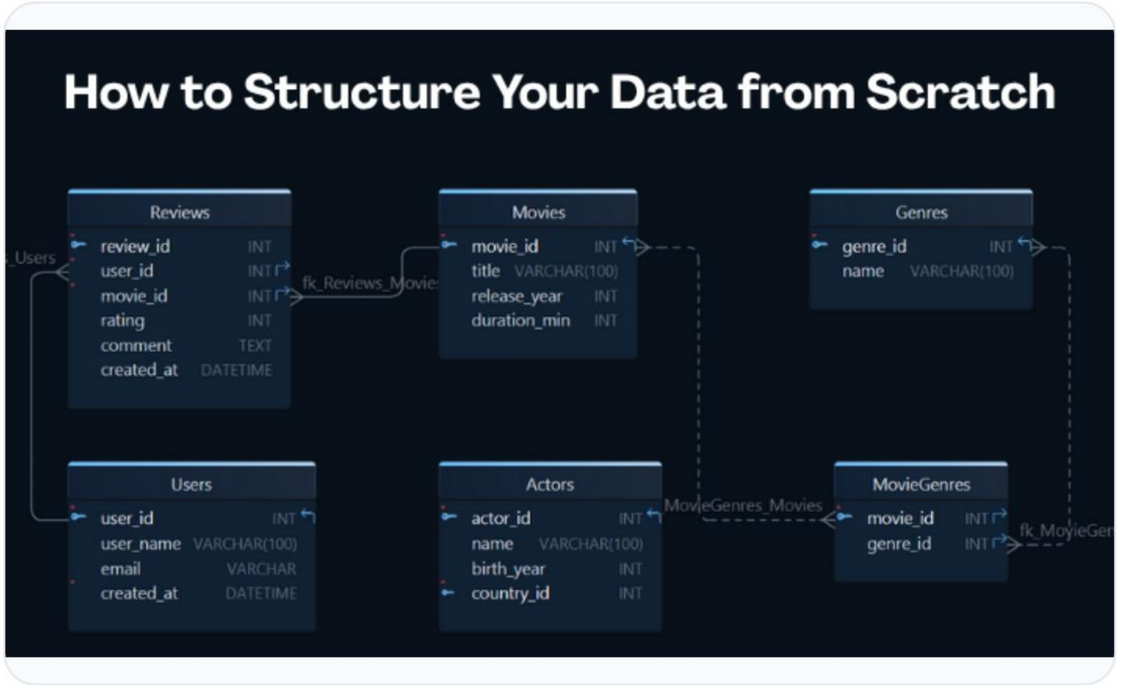
Teorijski temelji za izradu savremenih potpunih (Full-Stack) veb aplikacija i IoT sistema.

SKLADIŠTENJE PODATAKA

Šta je Baza Podataka?

Baza podataka je organizovana zbirka struktuiranih informacija koja omogućava brzo skladištenje, pretraživanje i izmenu podataka.

- **Persistentnost:** Podaci ostaju sačuvani i nakon gašenja aplikacije.
- **Integritet:** Garancija tačnosti i konzistentnosti informacija.
- **SUBP / DBMS:** Softver koji upravlja bazom (npr. SQLite, PostgreSQL).



STRUKTURA PODATAKA

Relacioni Model & Tabele

Tabele i Redovi

Podaci su organizovani u tabele sastavljene od redova (zapisa) i kolona (atributa).

Primarni Ključ (PK)

Jedinstveni identifikator svakog reda u tabeli (npr. auto-increment ID).

Strani Ključ (FK)

Povezuje podatak iz jedne tabele sa primarnim ključem druge tabele.

UPITNI JEZIK

Osnove SQL Upita (Structured Query Language)

SQL je deklarativni jezik za komunikaciju sa relacionim bazama. Osnovne operacije obuhvataju **CRUD** (Create, Read, Update, Delete):

- **SELECT:** Čitanje i pretraživanje podataka iz tabele.
- **INSERT:** Ubacivanje novih zapisa u tabelu.
- **UPDATE:** Izmena postojećih podataka u tabeli.
- **DELETE:** Brisanje zapisa iz tabele.

```sql
// Primeri SQL komandi:
CREATE TABLE merenja (
  id INTEGER PRIMARY KEY,
  val REAL NOT NULL
);

INSERT INTO merenja (val)
VALUES (24.5);

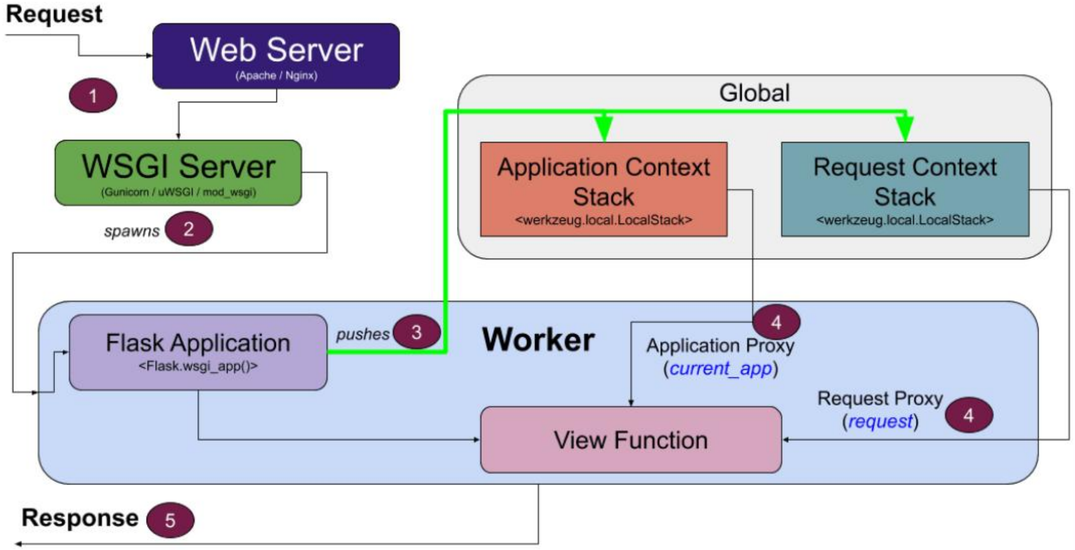
SELECT * FROM merenja
WHERE val > 20.0;
```

BACKEND VEB OKVIR

Šta je Flask?

Flask je mikro veb okvir (*microframework*) napisan u Python-u koji omogućava brzo kreiranje veb aplikacija i API servisa.

- **Rutiranje (Routing):** Mapira URL adrese na Python funkcije.
- **Jednostavnost:** Bez suvišnog koda, lako se nadograđuje.
- **JSON API & Templates:** Služi i podatke i HTML stranice.



FRONTEND OSNOVA

Šta je HTML?

HTML (HyperText Markup Language) je standardni jezik za definisanje strukture i sadržaja veb stranica.

- **Elementi & Tagovi:** Koristi oznake poput ,,.
- **DOM Stablo:** Hijerarhijska struktura koju pretraživač iscrtava.
- **Sinergija:** Kombinuje se sa CSS-om (stil) i JS-om (logika).

```
<html>
  <body>
    <h1>Naslov Straniceh1>
    <p>Ovo je pasus koda.p>
    <canvas id="grafikon">canvas>
  body>
html>
```

INTERAKTIVNOST VEBA

Šta je JavaScript (JS)?

JavaScript je programski jezik koji se izvršava direktno u veb pretraživaču i daje dinamičnost i interaktivnost HTML stranicama.

- **DOM Manipulacija:** Menja sadržaj i stil HTML elemenata u realnom vremenu.
- **Eksterni moduli & Biblioteke:** Pokreće alate poput Chart.js za crtanje grafikona.
- **Obrada Događaja (Events):** Reaguje na klikove, pokrete miša i vremenske tajmere.

```
// Izmena HTML-a pomoću JS-a:
const el = document.getElementById('naslov');
el.innerText = 'Novi tekst';

// Tajmer za osvežavanje (na 2s):
setInterval(() => {
  console.log('Osvežavanje podataka...');
}, 2000);
```

KOMUNIKACIJA SA SERVEROM

Asinhroni JavaScript & Fetch API

Bez Reload-a Stranice

Omogućava preuzimanje novih podataka sa servera u pozadini dok korisnik glatko koristi stranicu.

Fetch API (async / await)

Moderna JS sintaksa za slanje HTTP poziva ka Flask API-ju (npr. `fetch('/data')`).

JSON Parsiranje

Prihvata JSON odgovor sa Flask servera i automatski ga konvertuje u podatak spreman za grafikon.

CELOKUPNA ARHITEKTURA

Kako komponente rade zajedno?

1

Klijent (HTML/JS)

Šalje HTTP zahtev serveru za prikaz stranice ili osvežavanje podataka.

2

Server (Flask)

Prihvata rutu, obradjuje zahtev i šalje SQL upit bazi podataka.

3

Baza (SQLite)

Izvršava upit i vraća tražene redove podataka natrag Flask-u.

4

Prikaz (Chart.js)

Flask pakuje podatke u JSON i šalje ih HTML-u koji crta grafikon.

REZIME

Kompletan Ekosistem za Rad sa Podacima

Spajanjem MQTT-a, SQLite-a, Flask-a i HTML/JS-a dobijamo potpunu arhitekturu za prikupljanje, skladištenje i vizuelizaciju mernih podataka.

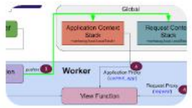
Spremno za praktičan rad!

Image Sources



https://dbschema.com/blog/design/steps-to-design-relational-schema/relational-database-schema-guide.png

Source: dbschema.com



https://testdriven.io/static/images/blog/flask/flask-contexts/flask_request_processing_step3.png

Source: testdriven.io